# I:Mô tả chức Năng

### 1. Chức năng Tổng quan (Dashboard)

Đây là trung tâm điều hành giúp Admin có cái nhìn toàn diện về tình hình kinh doanh của trung tâm chăm sóc xe.

- **Hệ thống Chỉ số chính (KPIs):**
    - **Quản lý Lưu lượng Khách hàng:** Theo dõi tổng số khách hàng và mức độ tăng trưởng so với tháng trước.
    - **Giám sát Số lượng Xe:** Thống kê lượng xe đang quản lý trong hệ thống.
    - **Quản lý Lịch hẹn:** Theo dõi số lượng lịch hẹn trong tháng để điều phối nhân sự kịp thời.
    - **Báo cáo Doanh thu nhanh:** Hiển thị tổng doanh thu tháng hiện tại và chỉ số tăng trưởng % để đánh giá hiệu quả kinh doanh.
- **Biểu đồ Phân tích:**
    - **Theo dõi Xu hướng Doanh thu:** Biểu đồ đường hiển thị biến động doanh thu trong 6 tháng gần nhất, giúp Admin dự báo tình hình tài chính.
    - **Phân tích Dịch vụ Phổ biến:** Biểu đồ cột thống kê các loại hình dịch vụ (Rửa xe, Thay nhớt, Đánh bóng...) được khách hàng lựa chọn nhiều nhất để tập trung nguồn lực hoặc khuyến mãi.

## 2. Các Module Quản lý Hệ thống

Dựa vào menu, Admin sẽ có các quyền quản trị cấp cao sau:

### 1. Quản lý Khách hàng (Customer Management)

Module này tập trung vào việc lưu trữ và khai thác thông tin người sở hữu xe.

- **Chức năng cơ bản:** Thêm mới khách hàng, sửa thông tin (tên, SĐT, email), xóa hoặc khóa tài khoản khách hàng.
- **Chức năng nâng cao:**
    - **Phân hạng khách hàng:** Tự động xếp hạng (Đồng, Bạc, Vàng) dựa trên tổng chi tiêu.
    - **Lịch sử tương tác:** Xem danh sách tất cả các xe mà khách hàng đó đang sở hữu và các lần dịch vụ đã thực hiện.

    + **Tìm kiếm thông minh:** Tìm nhanh khách hàng chỉ bằng vài số cuối của điện thoại.

**2. Quản lý Xe (Car Management)**

Xe là đối tượng trung tâm của mọi dịch vụ bảo dưỡng.

- **Chức năng cơ bản:** Quản lý danh sách xe bao gồm: Biển số, Hãng xe (Toyota, Honda...), Mẫu xe (Vios, Civic...), Năm sản xuất.
- **Chức năng nghiệp vụ:**
    + **Hồ sơ bảo dưỡng điện tử:** Lưu trữ toàn bộ "bệnh án" của xe. Biết được lần cuối xe thay nhớt là khi nào, thay má phanh ở số km bao nhiêu.
    + **Liên kết chủ sở hữu:** Mỗi xe phải được gắn định danh với một mã khách hàng cụ thể.
    + **Theo dõi định kỳ:** Hệ thống tự tính toán dựa trên ngày bảo dưỡng gần nhất để đưa ra danh sách xe cần gọi điện nhắc lịch.

**3. Quản lý Dịch vụ (Service Management)**

Đây là bảng menu các gói dịch vụ mà cửa hàng cung cấp.

- **Chức năng cơ bản:** Tạo tên dịch vụ (Rửa xe, Thay nhớt, Ceramic...), áp đơn giá và mô tả dịch vụ.
- **Chức năng nghiệp vụ:**
    + **Định mức thời gian:** Thiết lập thời gian thực hiện dự kiến cho từng dịch vụ để hệ thống tự động sắp xếp lịch hẹn không bị trùng.
    + **Phân loại dịch vụ:** Nhóm các dịch vụ vào các category như: *Làm đẹp, Bảo dưỡng máy, Sửa chữa gầm*.

**4. Quản lý Lịch hẹn (Appointment Management)**

Module này đóng vai trò điều phối hoạt động tại xưởng.

- **Chức năng cơ bản:** Khách hàng hoặc nhân viên tạo lịch hẹn (Chọn ngày, giờ, loại dịch vụ).
- **Chức năng nghiệp vụ:**
    + **Điều phối trạng thái:** Quản lý quy trình từ *Chờ xác nhận -> Đã xác nhận -> Đang thực hiện -> Hoàn thành*.

    + **Kiểm tra xung đột:** Ngăn chặn việc đặt lịch vào khung giờ đã quá tải nhân viên hoặc hết chỗ trong xưởng.
    + **Đồng bộ tiếp nhận:** Khi khách có lịch hẹn đến xưởng, nhân viên chỉ cần ấn "Tiếp nhận" để tự động chuyển toàn bộ thông tin sang phiếu dịch vụ mà không cần nhập lại.

**5. Quản lý Kho hàng (Inventory Management)**

Kiểm soát vật tư, phụ tùng và hóa chất.

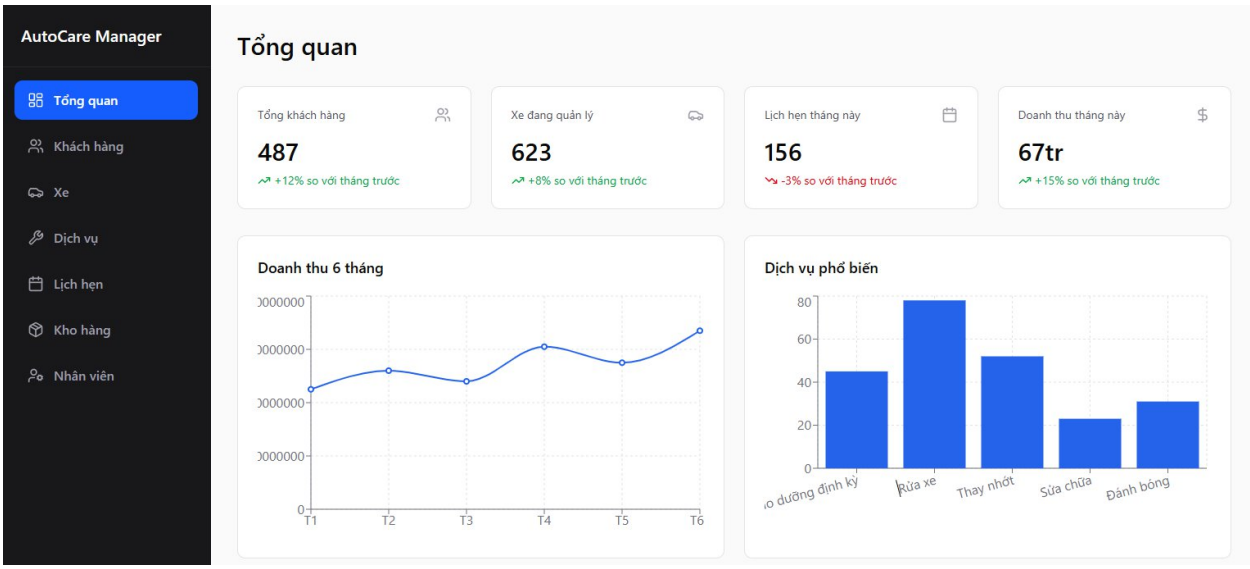
- **Chức năng cơ bản:** Nhập kho, xuất kho, kiểm kê số lượng tồn kho thực tế.
- **Chức năng nghiệp vụ:**
    + **Cảnh báo ngưỡng tối thiểu:** Hệ thống tự động bôi đỏ hoặc gửi thông báo khi mặt hàng (như nhớt, má phanh) sắp hết.
    + **Tính giá vốn:** Quản lý giá nhập và giá bán để tính toán lợi nhuận chính xác.
    + **Vị trí lưu kho:** Chỉ định rõ hàng nằm ở kệ nào để kỹ thuật viên lấy đồ nhanh chóng.

**6. Quản lý Nhân viên (Employee Management)**

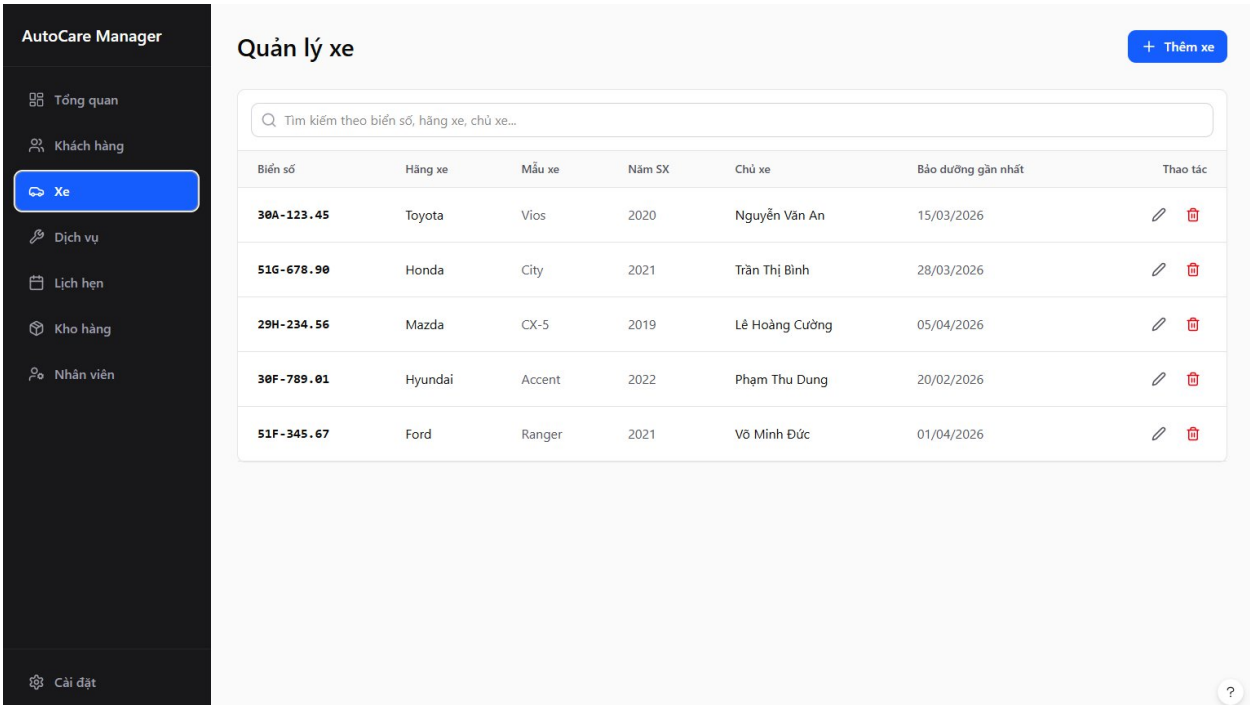
Quản trị nhân sự và phân quyền sử dụng phần mềm.

- **Chức năng cơ bản:** Lưu hồ sơ nhân viên (ID, Họ tên, Chức vụ, Ngày vào làm, Lương).
- **Chức năng nghiệp vụ:**
    + **Phân quyền (RBAC):** Admin (Toàn quyền), Kỹ thuật viên (Chỉ xem lịch hẹn và cập nhật tiến độ xe), Kế toán (Chỉ xem hóa đơn và kho).
    + **Chấm công & Hiệu suất:** Thống kê số lượng lượt xe mà mỗi nhân viên đã thực hiện trong tháng để tính hoa hồng hoặc thưởng.

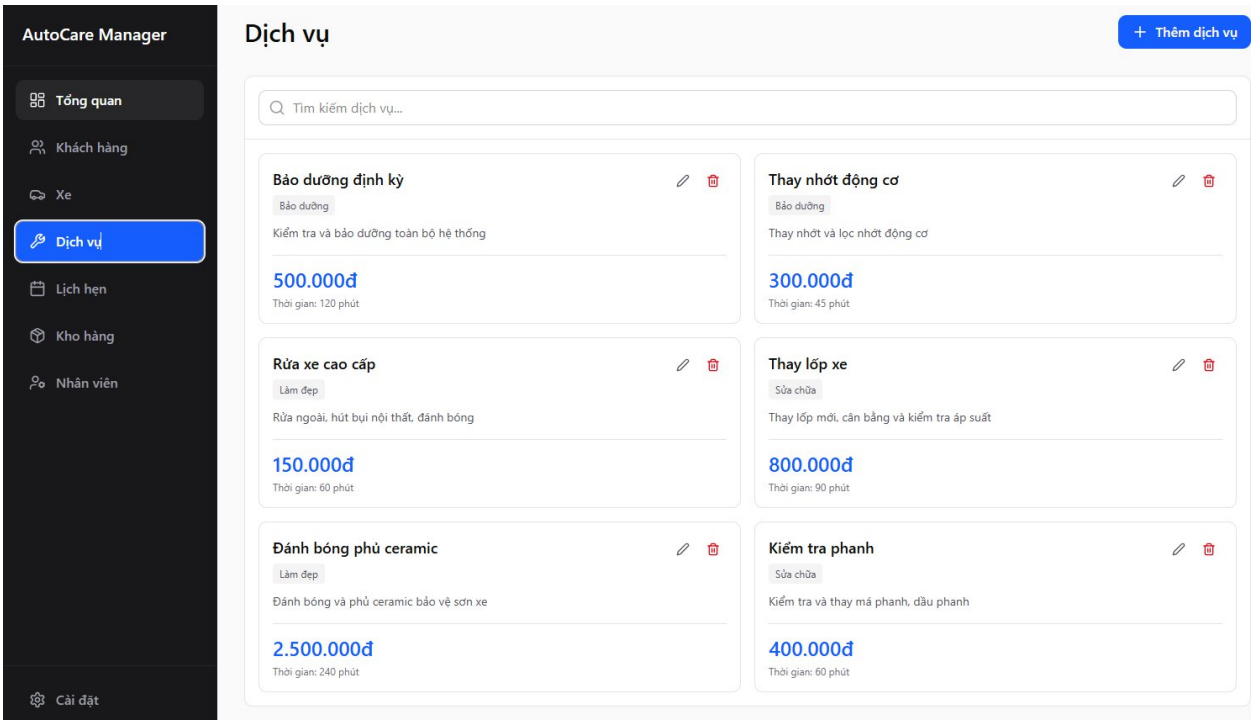
Giao diện chính(Admin)



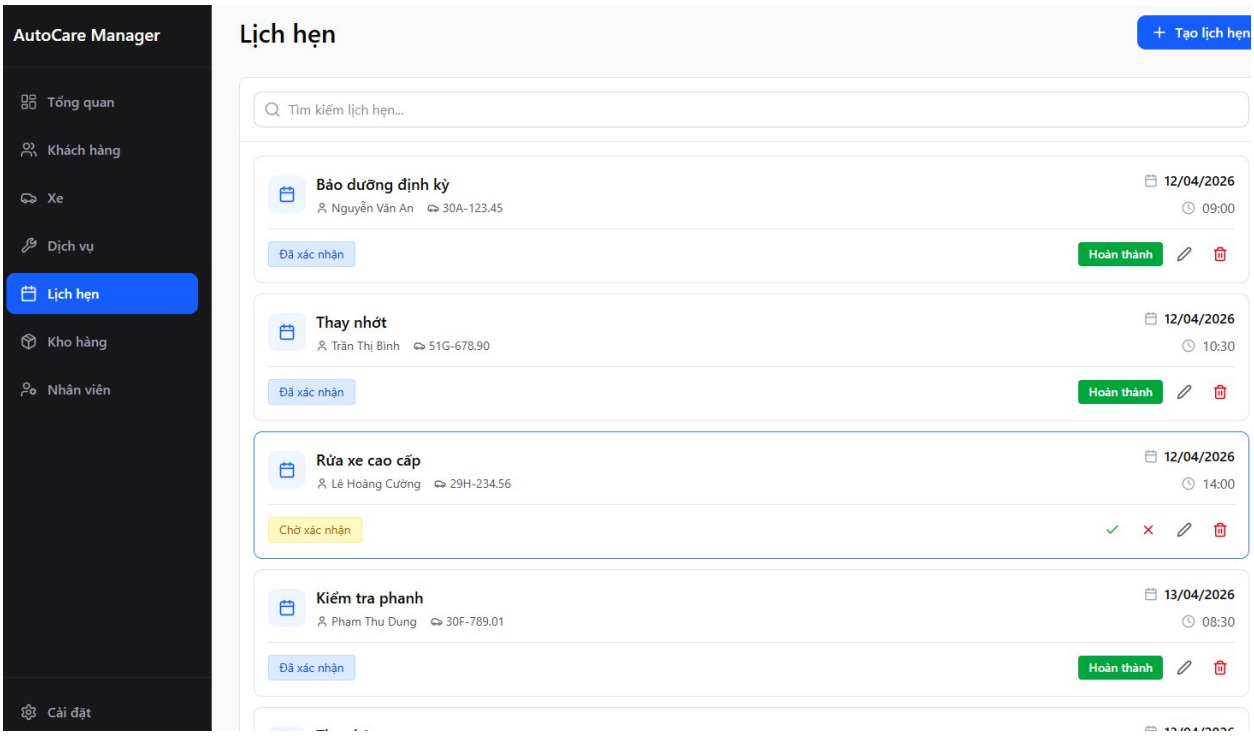

chức năng Quản Lý xe



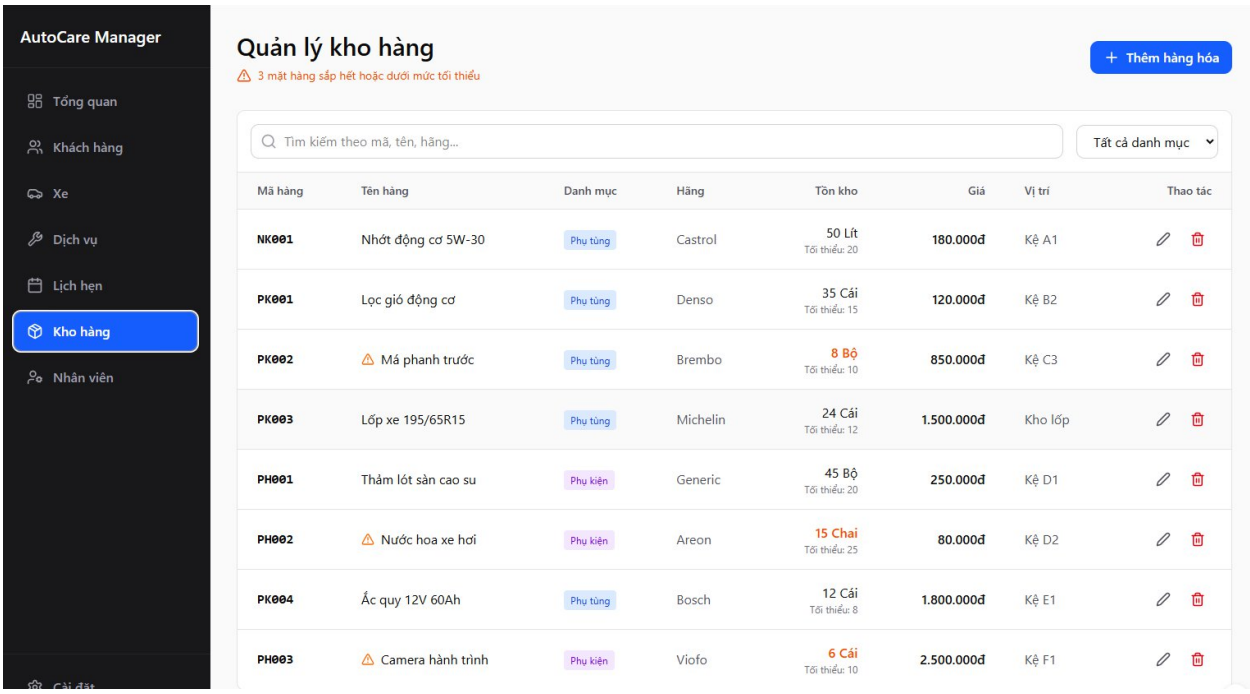

chức năng Quản lý dịch vụ



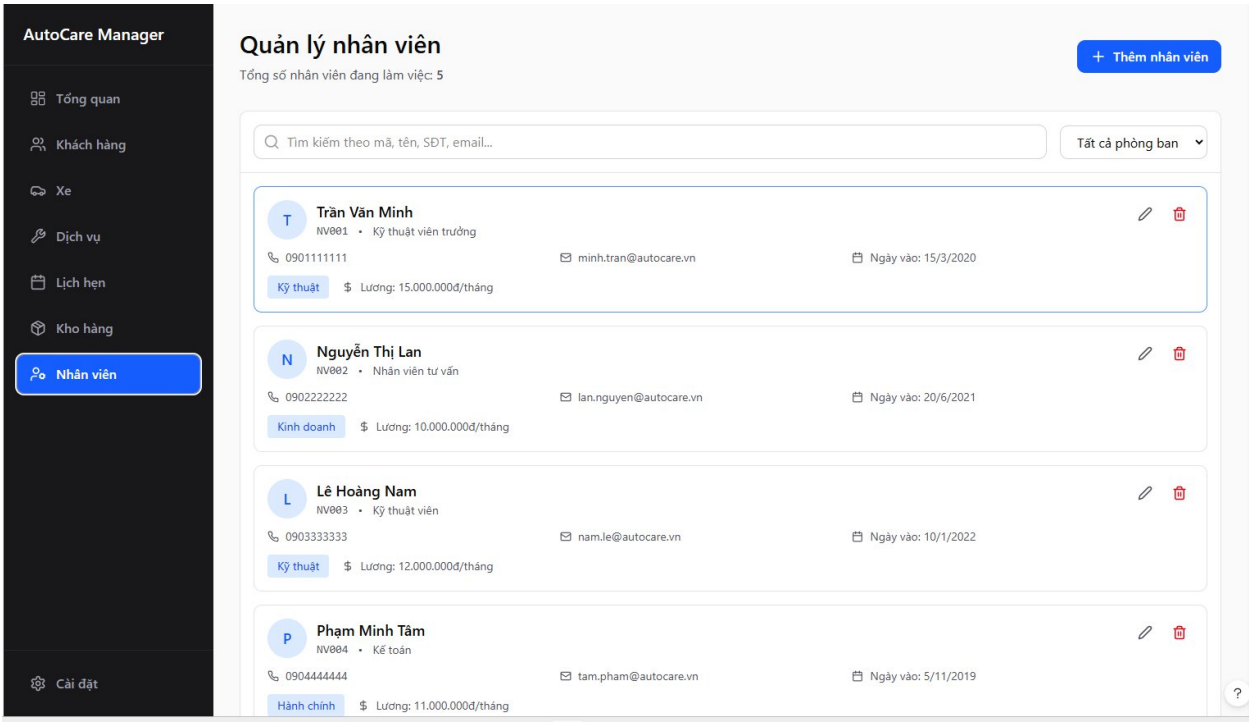

Quản lý dịch vụ



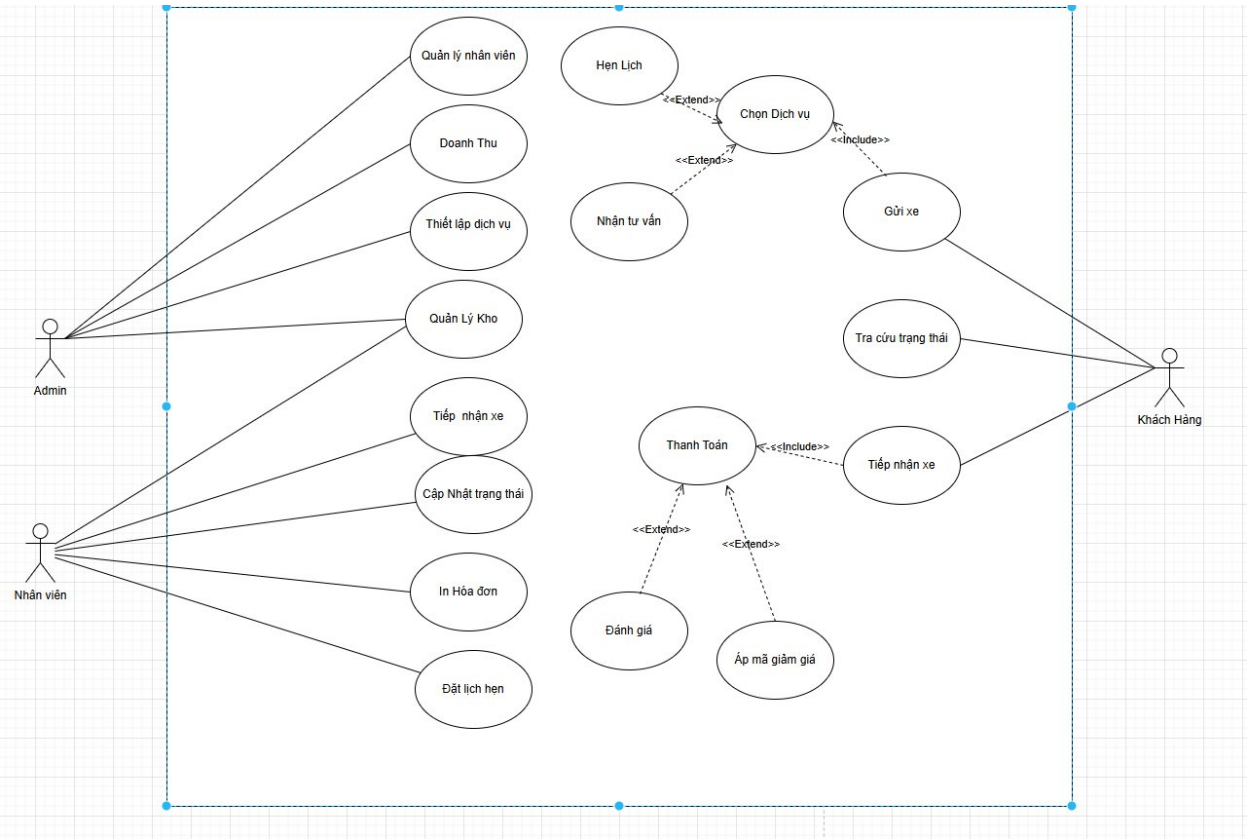

Quản lý lịch hẹn




Quản Lý kho




Quản lý nhân viên




Sơ đồ USE CASE tổng quát